

Proyecto 1 — Rutas en Internet

Entregable 1, punto (a): diagrama de los conceptos involucrados, generado con una herramienta de inteligencia artificial

Equipo: Estadísticamente Complejos
Integrantes: Brandon Arias Sandoval · Alison Lobo Salas · Sebastián Varela Vargas
Fecha de entrega: jueves 20 de agosto de 2026, 7:00 a. m.

Herramienta de IA utilizada	
Herramienta	Claude (modelo Opus 5), de Anthropic, utilizada a través de Claude Code.
Fecha de generación	18 de agosto de 2026.
Insumos entregados a la herramienta	El enunciado del proyecto (Proyecto1_2026-2.pdf) y los archivos de ejemplo de dumps_correctos/Chunks/ .
Solicitud (prompt)	«Genera un diagrama de los conceptos involucrados en este proyecto y la explicación necesaria, tomando como base el enunciado y los dumps de ejemplo.»
Qué produjo la IA	Los tres diagramas de este documento, las tablas de campos y hallazgos, y el texto base de las explicaciones. El equipo revisó el contenido, verificó los datos y ajustó la redacción.

Sobre el alcance del uso de IA. El enunciado prohíbe apoyarse en herramientas generadoras de código y lenguaje para el desarrollo del proyecto (aspecto evaluativo 3). El uso documentado aquí se limita estrictamente a lo que el propio punto (a) del entregable 1 solicita: la generación del diagrama conceptual y su explicación. **No se generó ni se generará código del parser con esta herramienta.**

1. Mapa conceptual del dominio: BGP, ASes, prefijos y rutas

El primer diagrama responde a la pregunta de fondo del proyecto: *¿qué representa realmente cada línea del archivo que vamos a analizar?* La respuesta es que cada línea es un **anuncio de ruta**, la unidad de información que los sistemas autónomos intercambian mediante BGP. Por eso el anuncio ocupa el centro del mapa: todo lo demás es o bien un participante del anuncio, o bien una consecuencia de leerlo.

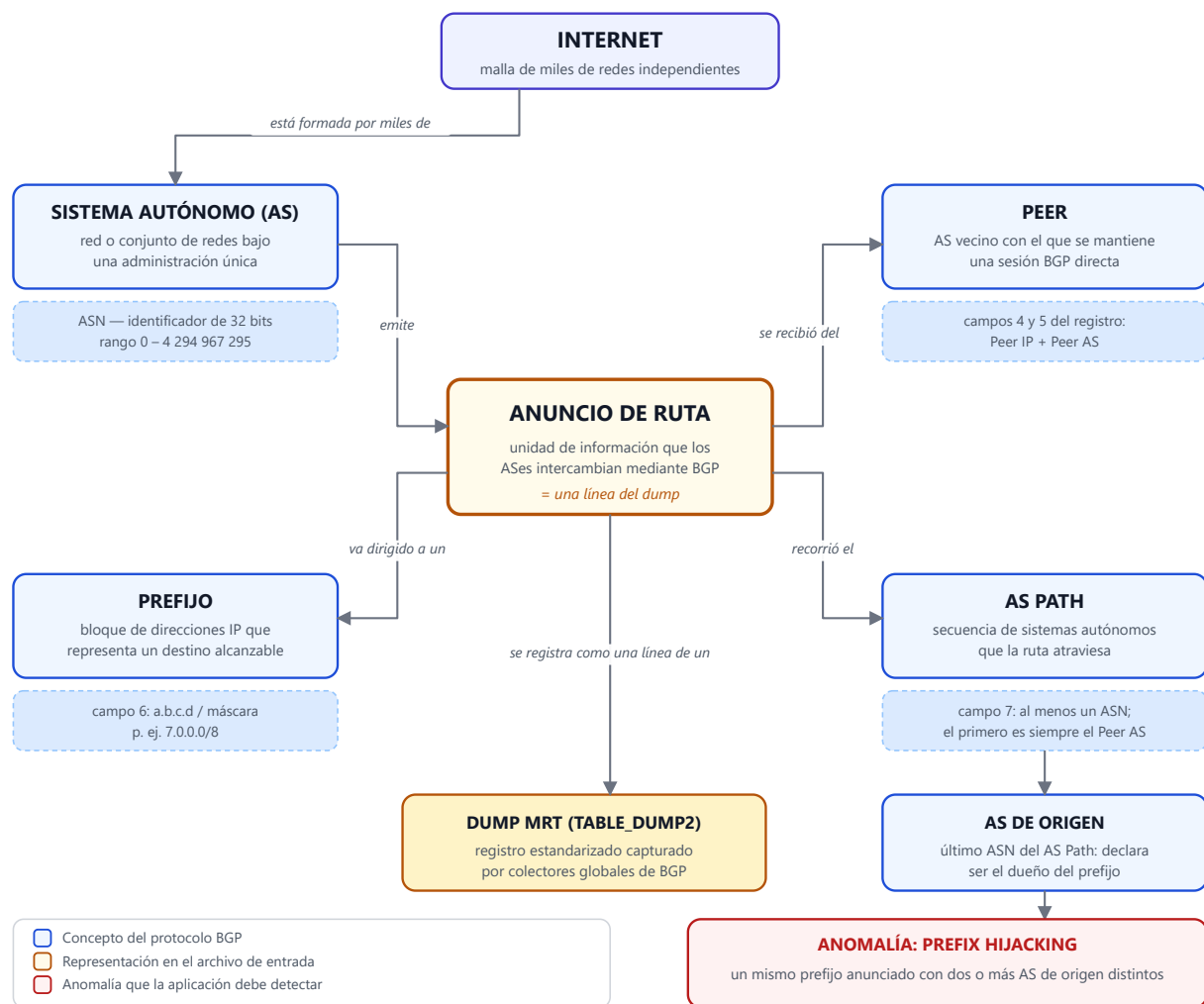


Diagrama 1. Conceptos del dominio y cómo se relacionan alrededor del anuncio de ruta. Generado con Claude (Opus 5), Anthropic.

Lectura del diagrama

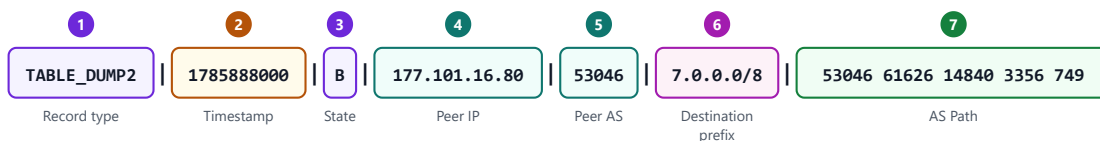
- **Internet como malla de ASes.** Internet no es una red única sino miles de redes independientes. Cada una es un **sistema autónomo (AS)**: un conjunto de redes bajo una sola administración —un ISP, una universidad, una empresa— identificado por un número llamado **ASN**.
- **El AS emite anuncios.** Un AS le comunica a sus vecinos qué destinos sabe alcanzar. Ese mensaje es el anuncio de ruta.
- **El anuncio va dirigido a un prefijo.** El **prefijo** es un bloque de direcciones IP (por ejemplo `7.0.0.0/8`) y representa el destino. Es importante no confundirlo con el peer: el prefijo es *adónde* se llega.
- **El anuncio llegó por medio de un peer.** El **peer** es el AS vecino con el que se mantiene la sesión BGP directa; es *de quién* se recibió la información, no el destino. Esta distinción peer/prefijo es la que más se presta a confusión y es clave para la funcionalidad 2, donde cada peer se interpreta como una arista del AS consultado.
- **El anuncio recorrió un AS Path.** El **AS Path** es la secuencia de ASes que la ruta atraviesa. Sus dos extremos tienen significado propio: el **primer** ASN es siempre el AS propio (coincide con el campo Peer AS) y el **último** es el **AS de origen**, el que declara ser dueño del prefijo.
- **La anomalía.** Como BGP se diseñó bajo un principio de confianza implícita, nada impide que un AS anuncie un prefijo que no le pertenece. Si un mismo prefijo aparece con *dos o más AS de origen distintos*, hay un posible **prefix hijacking**. Que varios peers reporten el mismo origen por caminos diferentes es normal; lo sospechoso es que cambie el origen.

2. Anatomía de un registro: del concepto al archivo

El segundo diagrama es el puente entre el dominio y el analizador: muestra cómo los conceptos anteriores aparecen codificados como los siete campos de una línea, separados por el carácter `|`. La línea de ejemplo es la del enunciado:

```
TABLE_DUMP2|1785888000|B|177.101.16.80|53046|7.0.0.0/8|53046 61626 14840 3356 749
```

Los siete campos de un registro



Cómo se lee esa misma línea



Diagrama 2. Los siete campos del registro y su lectura como anuncio de ruta. Generado con Claude (Opus 5), Anthropic.

La parte inferior del diagrama es la que conviene explicar con calma en la exposición: la línea dice que el *peer* `177.101.16.80` (AS `53046`) nos informó que para llegar a `7.0.0.0/8` el tráfico pasa por `53046 → 61626 → 14840 → 3356 → 749`, y que el AS `749` dice ser el dueño de ese bloque de direcciones.

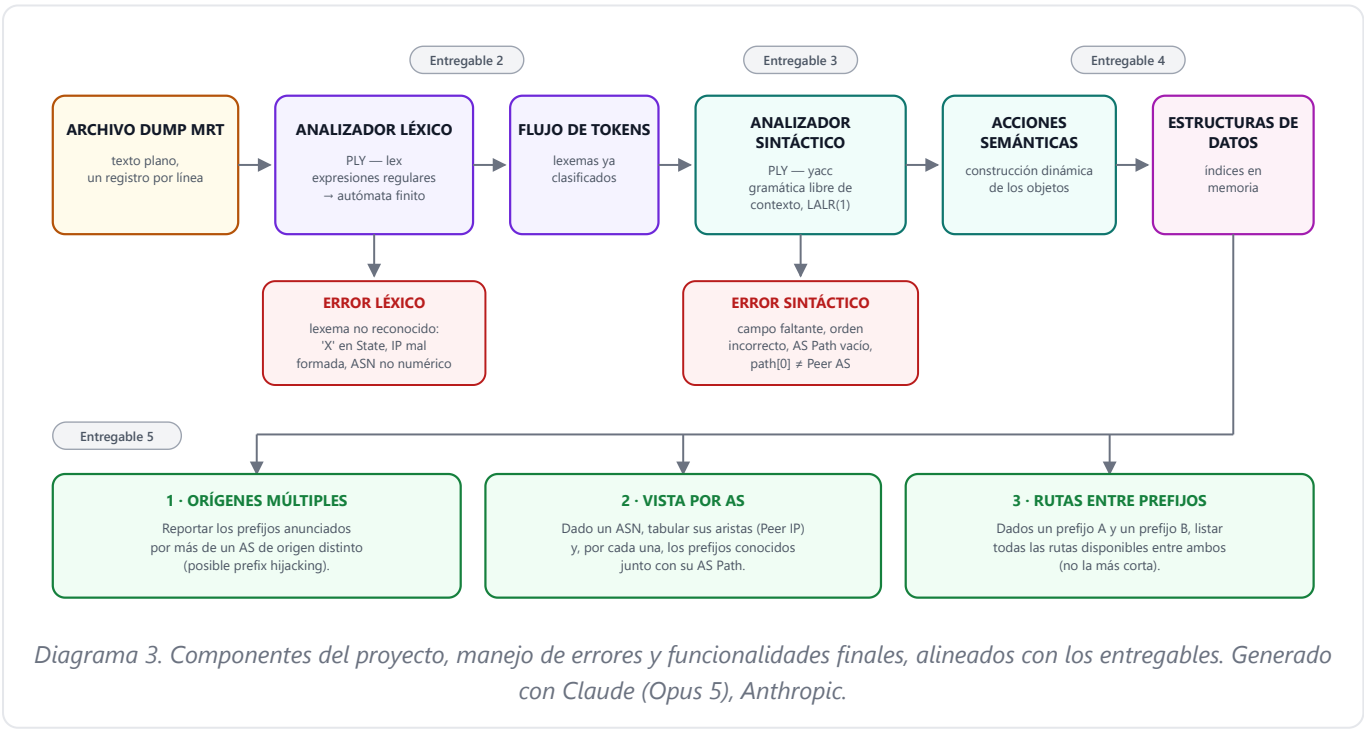
Campos, tokens y restricciones de dominio

#	Campo	Ejemplo	Qué debe reconocer el analizador léxico	Restricción de dominio
1	Record type	TABLE_DUMP2	Palabra reservada	Debe ser exactamente TABLE_DUMP2
2	Timestamp	1785888000	Entero sin signo	RFC 6396: entero de 4 bytes, segundos desde el 1 de enero de 1970 UTC. Rango 0 – 4 294 967 295
3	State	B	Una letra de un conjunto cerrado	Solo B , A o W
4	Peer IP	177.101.16.80	Dirección IPv4	Cuatro octetos de 0 a 255 separados por punto
5	Peer AS	53046	Entero sin signo	ASN de 32 bits (RFC 6793): 0 – 4 294 967 295
6	Destination prefix	7.0.0.0/8	IPv4, luego / , luego un entero	Según el enunciado, longitud de máscara entre 1 y 31. No se exige coherencia entre la dirección y la máscara
7	AS Path	53046 61626 14840...	Lista de ASN separados por espacios	Al menos un ASN; el primero debe ser igual al campo 5

La restricción del campo 7 («el primer ASN debe coincidir con el Peer AS») es la única que *no* puede resolverse en el analizador léxico: exige comparar dos campos distintos de la misma línea. Es, por lo tanto, una verificación del analizador sintáctico y un buen ejemplo para explicar en la exposición la diferencia entre ambas etapas.

3. Tubería del proyecto: del archivo a las funcionalidades

El tercer diagrama ordena los componentes que pide el enunciado como una tubería de procesamiento y los asocia con los entregables del curso. Sirve para ubicar cada etapa del trabajo y para dejar clara la división de responsabilidades entre el *lexer* y el *parser*.



Qué distingue a cada etapa

- **Analizador léxico (PLY — lex).** Trabaja sobre la cadena de caracteres y decide si cada pieza es un *token* válido, usando expresiones regulares que PLY traduce a un autómata finito. Responde a «¿esto que leí es una dirección IP bien formada?», pero *no* a «¿está en el lugar correcto?».
- **Analizador sintáctico (PLY — yacc).** Trabaja sobre el flujo de tokens y verifica la *estructura* mediante una gramática libre de contexto analizada con LALR(1): que estén los siete campos, en el orden correcto, separados por `|`, y que se cumplan las relaciones entre campos.
- **Acciones semánticas.** Son el código asociado a cada producción de la gramática. Aquí se construyen dinámicamente los objetos y se llenan las estructuras (entregable 4). El enunciado advierte que estas acciones deben diseñarse con cuidado para no tener que recorrer después toda la estructura buscando información: conviene ir armando los índices *mientras* se analiza el archivo, en una sola pasada.
- **Estructuras de datos y funcionalidades.** El detalle y la justificación de las estructuras corresponden al punto (b) de este mismo entregable; en el diagrama aparecen solo como el eslabón que conecta el análisis con las tres funcionalidades solicitadas.

4. Observaciones sobre los archivos de ejemplo

Para verificar que los conceptos del diagrama coinciden con los datos reales, se recorrieron por completo los cinco archivos de `dumps_correctos/Chunks/` (**2 500 000 líneas**). Los hallazgos siguientes son relevantes para el diseño del analizador.

Hallazgo	Evidencia en los archivos de ejemplo	Implicación
Formato uniforme	El 100 % de las líneas tiene 7 campos, tipo <code>TABLE_DUMP2</code> y estado <code>B</code>	Aun así, el lexer debe reconocer <code>A</code> y <code>W</code> , porque el enunciado los admite
Un solo timestamp	Todas las líneas usan <code>1785888000</code>	Es un volcado de la tabla de rutas tomado en un instante único
Se cumple path[0] = Peer AS	Cero incumplimientos en 2 500 000 líneas	La regla del enunciado es consistente con los datos; el parser debe verificarla igualmente
ASN de 32 bits	ASN máximo observado: 3 286 520	Confirma que no basta con 16 bits; el límite es 4 294 967 295
AS Path muy largos	Hasta 259 ASN en un mismo path, con repeticiones consecutivas (<i>AS path prepending</i>)	La gramática no debe imponer una cota superior a la longitud del path
Volumen	233 577 prefijos distintos en la muestra	Justifica usar índices de acceso directo en lugar de búsquedas lineales
Prefijo con máscara /0	7 líneas con <code>0.0.0.0/0</code> (ruta por defecto)	Discrepancia: el enunciado limita la máscara al rango 1–31, por lo que estas líneas de un archivo «correcto» serían rechazadas
Conjuntos de AS entre llaves	466 líneas terminan con un <code>AS_SET</code> , por ejemplo <code>... 14840 174 32440 {2048,2055,10349,...}</code>	Discrepancia: el enunciado describe el AS Path como una lista de identificadores, sin mencionar esta notación

Consulta pendiente con la profesora. Las dos últimas filas son casos que aparecen en archivos entregados como correctos pero que el enunciado no contempla. Antes del entregable 2 conviene confirmar si el analizador debe aceptarlos (ampliando la máscara a 0–32 y añadiendo el `AS_SET` a la gramática) o reportarlos como error. La decisión cambia tanto las expresiones regulares del lexer como las producciones del parser.

5. Glosario breve para la exposición

BGP	<i>Border Gateway Protocol</i> . Protocolo con el que los sistemas autónomos se intercambian información de rutas.
AS	Sistema autónomo: red o conjunto de redes bajo una administración única.
ASN	Número que identifica a un AS. Actualmente de 32 bits.
Prefijo	Bloque de direcciones IP anunciado como destino alcanzable.
Peer	AS vecino con sesión BGP directa; fuente inmediata de la información de una ruta.
AS Path	Secuencia de ASes que atraviesa una ruta. Empieza en el AS propio y termina en el AS de origen.
AS de origen	Último ASN del AS Path; declara ser dueño del prefijo.
MRT	<i>Multi-Threaded Routing Toolkit</i> . Formato estandarizado (RFC 6396) en el que los colectores exportan la actividad BGP.
Prefix hijacking	Anuncio de un prefijo por parte de un AS que no es su legítimo dueño.
Token	Pieza de información con formato válido que produce el analizador léxico.
PLY	<i>Python Lex-Yacc</i> . Biblioteca con la que se construyen el lexer y el parser.